NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES

Cell: The Unit of Life

কোষ: জীবনের একক

Complete Bilingual Concept Tutorial, Visual Models & Exam-Aligned Assessment

1. Unit Context: Reductionist Biology & Historical Foundations

১. বিজারণমূলক জীববিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ENGLISH CORE CONCEPT

Biology explores the astounding diversity of living forms. **Cell Theory** established the fundamental unity beneath this diversity: all organisms share a cellular organization. To investigate physiological phenomena (e.g., digestion, excretion, memory, defense) at the molecular level, biologists employ cell-free systems and physico-chemical methods—an approach known as **Reductionist Biology**.

G.N. Ramachandran (1922–2001): An eminent Indian structural biologist and founder of the 'Madras school' of conformational analysis of biopolymers. In 1954, he published the **triple-helical structure of collagen** in *Nature* and developed the foundational **Ramachandran Plot** to evaluate sterically allowed conformations of proteins using dihedral angles (ϕ, ψ).

Key Historical Discoveries in Cell Biology:

- **Antonie van Leeuwenhoek:** First observed and described a live cell under a single-lens microscope.
- **Robert Brown (1831):** Discovered and named the *nucleus*.
- **Matthias Schleiden (1838, German Botanist):** Concluded that all plants are composed of cells forming plant tissues.
- **Theodore Schwann (1839, German Zoologist):** Studied animal cells, identified the thin outer boundary (*plasma membrane*), and concluded that the **cell wall is a unique character of plant cells**. He hypothesized that all living organisms are composed of cells and cell products.
- **Rudolf Virchow (1855):** Completed cell theory by explaining that new cells arise from pre-existing cells via division: ***"Omnis cellula-e cellula"***.

Modern Cell Theory Principles: (1) All living organisms are composed of cells and products of cells; (2) All cells arise from pre-existing cells.

বাংলা মূল ধারণা

জীববৈচিত্র্যের মূল ভিত্তি হলো কোষীয় সংগঠন। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া (পরিপাক, রেচন, স্নায়বিক সংবেদন ইত্যাদি) অণুর স্তরে বিশ্লেষণের জন্য কোষ-মুক্ত মাধ্যম ও ভৌত-রাসায়নিক নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, যাকে **বিজারণমূলক জীববিজ্ঞান (Reductionist Biology)** বলে।

জি. এন. রামচন্দ্রন (১৯২২–২০০১): ভারতীয় কাঠামোগত জীববিজ্ঞানী এবং বায়োপলিমারের কনফর্মেশনাল বিশ্লেষণের 'মাদ্রাজ স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৪ সালে তিনি *Nature* পত্রিকায় কোলাজেনের **ট্রিপল হেলিক্স গঠন** আবিষ্কার প্রকাশ করেন এবং প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস যাচাইয়ে **রামচন্দ্রন প্লট** উদ্ভাবন করেন।

কোষ জীববিদ্যার ঐতিহাসিক আবিষ্কারসমূহ:

- **অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক:** সর্বপ্রথম জীবন্ত কোষ প্রত্যক্ষ ও নিখুঁত বর্ণনা করেন।
- **রবার্ট ব্রাউন (১৮৩১):** উদ্ভিদ কোষে *নিউক্লিয়াস* আবিষ্কার করেন।
- **ম্যাথিয়াস শ্লেইডেন (১৮৩৮):** জার্মান উদ্ভিদবিদ; প্রমাণ করেন উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার কোষের সমষ্টি।

BOSONANCE

- **থিওডোর শোয়ান (১৮৩৯):** জার্মান প্রাণীবিদ; প্লাজমা পর্দা প্রত্যক্ষ করেন এবং **কোষ প্রাচীরকে উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য** হিসেবে চিহ্নিত করেন।
- **রুডলফ ফিরশভ (১৮৫৫):** কোষ তত্ত্বকে পূর্ণতা দেন এই নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে পূর্ববর্তী কোষ থেকেই বিভাজনের মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় (***"Omnis cellula-e cellula"***)।

আধুনিক কোষ তত্ত্বের দুটি ভিত্তি: (১) সমস্ত জীব কোষ ও কোষজাত উপাদানে গঠিত; (২) পূর্ববর্তী কোষ থেকেই বিভাজনে নতুন কোষের উৎপত্তি হয়।

2. Cell Diversity: Dimensional Hierarchy & Shapes

২. কোষের বৈচিত্র্য: আকার, আয়তন ও আকৃতি

ENGLISH CORE CONCEPT

Cells display immense diversity in dimensions and architecture directly linked to their specialized functions:

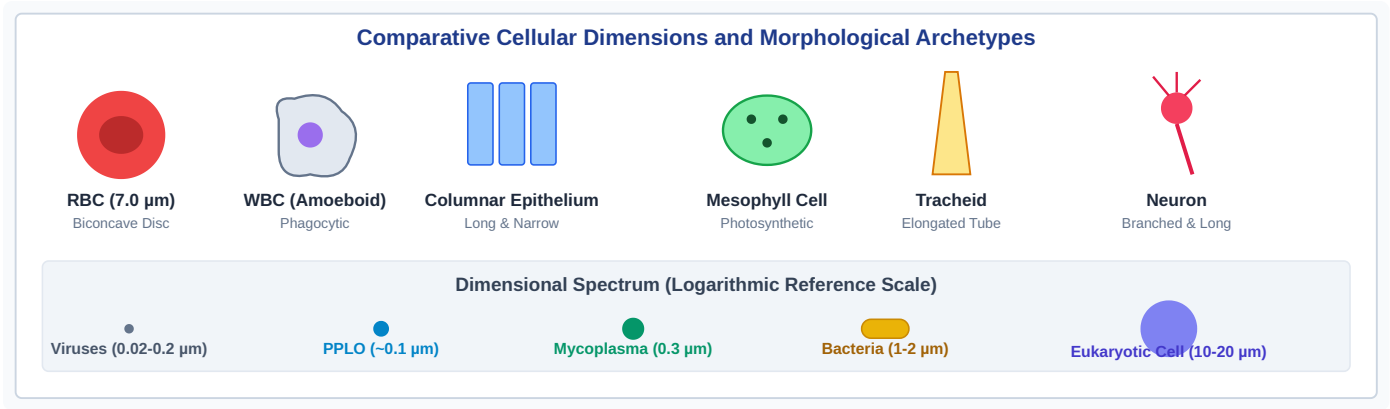
- **Smallest Cells:** *Mycoplasmas* measure only $0.3\ \mu m$ in length (lack cell walls). *PPLO* (Pleuro-Pneumonia Like Organisms) measure approximately $0.1\ \mu m$.
- **Bacteria:** Range from $3–5\ \mu m$ (typical bacteria measure $1–2\ \mu m$). Viruses measure $0.02–0.2\ \mu m$ (acellular nucleoproteins).
- **Typical Eukaryotic Cells:** Measure $10–20\ \mu m$.
- **Human Red Blood Cells (RBCs):** Measure approximately $7.0\ \mu m$ in diameter; round and biconcave to optimize gas exchange and capillary transit.
- **Largest Single Isolated Cell:** Egg of an ostrich. **Longest Cells:** Nerve cells (neurons, branched and long for impulse transmission).
- **Morphological Variations:** White blood cells (amoeboid for phagocytosis/diapedesis), Columnar epithelial cells (long and narrow), Tracheids (elongated, conductive), Mesophyll cells (round and oval, rich in chloroplasts).

বাংলা মূল ধারণা

নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কাজের সাথে সংগতি রেখে কোষের আকার ও আকৃতিতে বিপুল ভিন্নতা দেখা যায়:

- **ক্ষুদ্রতম কোষ:** *মাইকোপ্লাজমা* দৈর্ঘ্য মাত্র $0.3\ \mu m$ (কোষ প্রাচীরবিহীন)। *PPLO* প্রায় $0.1\ \mu m$।
- **ব্যাকটেরিয়া:** $3–5\ \mu m$ (আদর্শ ব্যাকটেরিয়া $1–2\ \mu m$)। ভাইরাস হলো $0.02–0.2\ \mu m$ (অকোষীয় কণা)।
- **আদর্শ ইউক্যারিওটিক কোষ:** $10–20\ \mu m$।
- **মানব লোহিত রক্তকণিকা (RBC):** ব্যাস প্রায় $7.0\ \mu m$; গোলাকার ও দ্বি-অবতল (biconcave), যা দ্রুত গ্যাসীয় পরিবহনে সহায়ক।
- **বৃহত্তম একক বিচ্ছিন্ন কোষ:** উটপাখির ডিম। **দীর্ঘতম কোষ:** স্নায়ুকোষ (শাখান্বিত ও দীর্ঘ)।
- **অন্যান্য রূপ:** শ্বেত রক্তকণিকা (অ্যামিবয়েড বা অনিয়তাকার), স্তম্ভাকার আবরণী কোষ (দীর্ঘ ও সংকীর্ণ), ট্রাকিড (দীর্ঘায়িত নালিকা), মেসোফিল কোষ (গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি)।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Morphological diversity and comparative dimension spectrum of biological cells.

3. Prokaryotic Cell Organization & Modifications

৩. প্রোক্যারিওটিক কোষের সংগঠন ও রূপান্তর

ENGLISH CORE CONCEPT

Represented by bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, and PPLO. Multiply rapidly by binary fission. Exhibit 4 basic shapes: *bacillus* (rod), *coccus* (spherical), *vibrio* (comma), and *spirillum* (spiral).

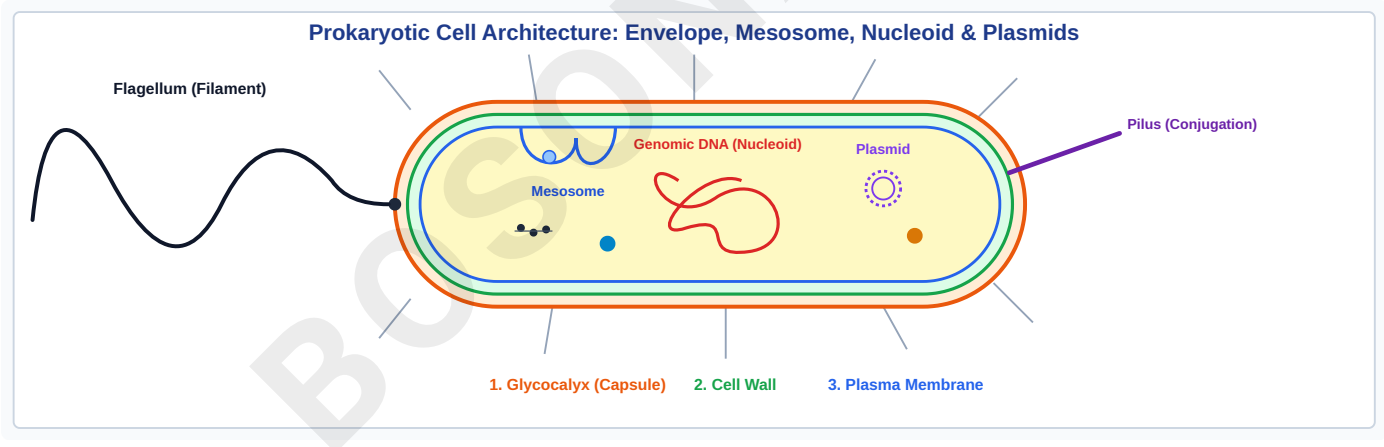
- **Chemically Complex Cell Envelope:** A 3-layered integrated protective unit:
  1. *Glycocalyx:* Outermost layer; either a loose gelatinous **slime layer** (prevents water/nutrient loss) or a thick, tough **capsule** (protects against phagocytosis).
  2. *Cell Wall:* Determines bacterial shape and provides strong mechanical support to prevent bursting or collapsing (peptidoglycan; absent in *Mycoplasma*).
  3. *Plasma Membrane:* Selectively permeable; structurally similar to eukaryotic membranes.
  • *Gram Staining:* Bacteria retaining crystal violet are **Gram-positive** (thick peptidoglycan); those that decolorize and stain pink with safranin are **Gram-negative**.
- **Mesosomes:** Membranous infoldings of plasma membrane in the form of **vesicles, tubules, and lamellae**. Vital functions: (1) Cell wall synthesis; (2) DNA replication and distribution to daughter cells; (3) Aerobic respiration; (4) Enzymatic secretion; and (5) Increasing surface area and enzyme content of the plasma membrane.
- **Chromatophores:** Pigment-containing internal membranous extensions in cyanobacteria and photosynthetic bacteria.
- **Appendages:**
  • *Flagella:* Thread-like extensions of motile bacteria composed of three parts: **filament** (longest, extends outward), **hook**, and **basal body**.
  • *Pili:* Tubular proteinaceous appendages (pilin protein) involved in bacterial conjugation (gene transfer).
  • *Fimbriae:* Small bristle-like fibres sprouting from cell; mediate adherence to rocks in streams and host tissues. *(Neither pili nor fimbriae play any role in motility!)*
- **Genetic Material & Inclusions:** Naked genomic DNA (single circular chromosome in nucleoid, no histones). Small extrachromosomal circular **plasmids** confer antibiotic resistance and serve as cloning vectors. **70S Ribosomes** ($15 \times 20\,\text{nm}, 50\text{S} + 30\text{S}$) form **polysomes** on mRNA. **Inclusion bodies** store reserves freely without membranes (phosphate, cyanophycean, and glycogen granules; gas vacuoles in photosynthetic bacteria).

বাংলা মূল ধারণা

BOSONANCE

প্রোক্যারিওট প্রধানত ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা ও PPLO দ্বারা গঠিত। ব্যাকটেরিয়ার ৪টি মৌলিক রূপ: *ব্যাসিলাস* (দণ্ডাকার), *কক্কাস* (গোলাকার), *ভিব্রিও* (কমা-সদৃশ) ও *স্পাইরিলাম* (সর্পিলাকার)।

- **ত্রি-স্তরীয় জটিল কোষ আবরণী:**
  ১. *গ্লাইকোক্যালিক্স:* সর্ববহিঃস্থ স্তর; শিথিল হলে **গ্লাইম স্তর** এবং পুরু ও শক্ত হলে **ক্যাপসুল** (ফ্যাগোসাইটোসিস প্রতিরোধ করে)।
  ২. *কোষ প্রাচীর:* নির্দিষ্ট আকার দেয় এবং ফেটে যাওয়া বা চুপসে যাওয়া আটকায় (পেপটাইডোগ্লাইক্যান; *মাইকোপ্লাজমাতে অনুপস্থিত*)।
  ৩. *প্লাজমা পর্দা:* নির্দিষ্টভাবে ভেদযোগ্য অভ্যন্তরীণ স্তর।
  • *গ্রাম রঞ্জন:* ক্রিস্টাল ভায়োলেট বর্ণ ধরে রাখলে **গ্রাম-পজিটিভ**; অ্যালকোহলে বর্ণহীন হয়ে স্যাফ্রানিনে গোলাপি হলে **গ্রাম-নেগেটিভ**।
- **মেসোজোম:** প্লাজমা পর্দার ভেতরের দিকের ভাঁজ যা **ভেসিকল, নালিকা ও ল্যামেলা** আকারে থাকে। এর কাজ: (১) কোষ প্রাচীর গঠন; (২) ডিএনএ প্রতিলিপিকরণ ও জিনোম বণ্টন; (৩) শ্বসন; (৪) ক্ষরণ; এবং (৫) প্লাজমা পর্দার ক্ষেত্রফল ও উৎসেচক বৃদ্ধি।
- **ক্রোমাটোফোর:** সায়ানোব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে রঞ্জকযুক্ত ঝিল্লিময় প্রবর্ধক যা সালোকসংশ্লেষে অংশ নেয়।
- **বহিরাঙ্গীয় উপাঙ্গ:**
  • *ফ্ল্যাজেলা:* চলনক্ষম সূত্রাকার গঠন; তিনটি অংশ: **ফিলামেন্ট (দীর্ঘতম), হুক** এবং **বেসাল বডি**।
  • *পিলি:* পিলিন প্রোটিন নির্মিত নলাকার গঠন যা কনজুগেশনে অংশ নেয়।
  • *ফিমব্রি:* ব্রিসল বা রোমের মতো আঁশ যা পোষক কলা বা পাথরে আটকে রাখতে সাহায্য করে। *(পিলি ও ফিমব্রি চলনে অংশ নেয় না!)*
- **জিনগত উপাদান ও ইনক্লুশন:** হিস্টোনবিহীন একক বৃত্তাকার নগ্ন ডিএনএ (নিউক্লিওয়েড)। অতিরিক্ত স্বপ্রজননশীল বৃত্তাকার **প্লাজমিড** অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। **৭০এস রাইবোজোম** (50S + 30S) mRNA-র সাথে যুক্ত হয়ে **পলিজোম** তৈরি করে। পর্দাবিহীন **ইনক্লুশন বডি** (ফসফেট, সায়ানোফাইসিন ও গ্লাইকোজেন দানা; গ্যাস ভ্যাকুওল) খাদ্য ও প্লবতা রক্ষা করে।



Tutorial Diagram 2: Prokaryotic cell envelope, mesosomal infoldings, genetic apparatus, and appendages.

4. Plasma Membrane, Transport Dynamics & Cell Wall

৪. প্লাজমা পর্দা, পরিবহন গতিবিদ্যা এবং কোষ প্রাচীর

ENGLISH CORE CONCEPT

Fluid Mosaic Model (Singer & Nicolson, 1972)

The universal model for biological membranes. The membrane is a **quasi-fluid phospholipid bilayer** in which proteins form a mosaic. In human erythrocytes, the membrane consists of **52% protein** and **40% lipids** (phospholipids and cholesterol), alongside carbohydrates.

- **Lipid Arrangement:** Amphipathic phospholipids possess **polar hydrophilic heads** directed outwards towards aqueous surroundings, and **hydrophobic non-polar tails of saturated hydrocarbons**

sequestered inside away from water.

- **Membrane Proteins:** Classified by extractability into **peripheral proteins** (extrinsic, on surface) and **integral proteins** (intrinsic, partially or totally buried, transmembrane).
- **Fluidity Functions:** Lateral movement of proteins within the lipid sea defines membrane *fluidity*, essential for cell growth, intercellular junctions, secretion, endocytosis, and cell division.

Membrane Transport Mechanisms

- **Passive Transport:** Neutral solutes cross along concentration gradients (high to low) by **simple diffusion** without ATP. Water diffusion across a selectively permeable membrane is **osmosis**.
- **Facilitated Diffusion:** Polar/water-soluble molecules cannot traverse the non-polar hydrophobic lipid core; they require membrane **carrier/channel proteins** to facilitate downhill movement without ATP.
- **Active Transport:** Movement of ions or molecules *against their concentration gradient* (uphill, low to high concentration), requiring direct metabolic energy (ATP hydrolysis). Classic exemplar: $\mathrm{Na}^{+}/\mathrm{K}^{+}$ **ATPase Pump**.

Cell Wall & Middle Lamella

A non-living rigid outer layer in fungi and plants providing shape, mechanical protection, and a barrier against pathogens. **Algae:** cellulose, galactans, mannans, and CaCO_3. **Higher Plants:** cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. **Primary wall** is capable of growth; **secondary wall** forms on the inner side (towards membrane). **Middle lamella** is composed of **calcium pectate**, cementing neighboring cells together. Cytoplasmic channels traversing cell walls are **plasmodesmata**.

বাংলা মূল ধারণা

ফ্লুইড মোজাইক মডেল (সিঙ্গার ও নিকলসন, ১৯৭২)

কোষ পর্দার সর্বজনস্বীকৃত মডেল। লিপিডের **অর্ধ-তরল (quasi-fluid) দ্বি-স্তরে** প্রোটিন মোজাইকের মতো বিন্যস্ত থাকে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকার পর্দায় প্রায় **৫২% প্রোটিন** এবং **৪০% লিপিড** (ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল) থাকে।

- **লিপিড সজ্জা:** ফসফোলিপিডের **পোলার হাইড্রোফিলিক মস্তক** বাইরের জলীয় পরিবেশের দিকে এবং **নন-পোলার হাইড্রোফোবিক সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পুচ্ছ** ভেতরের দিকে সুরক্ষিত থাকে।
- **প্রোটিনের প্রকারভেদ:** পৃথকীকরণের ভিত্তিতে **প্রান্তীয় প্রোটিন** (পর্দার উপরিভাগে আলগা) এবং **অন্তর্নিহিত প্রোটিন** (লিপিড স্তরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রোথিত ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন)।
- **তরলতার ভূমিকা:** পর্দার তরলতা কোষের বৃদ্ধি, আন্তঃকোষীয় সংযোগ গঠন, ক্ষরণ, এন্ডোসাইটোসিস ও কোষ বিভাজনে অপরিহার্য।

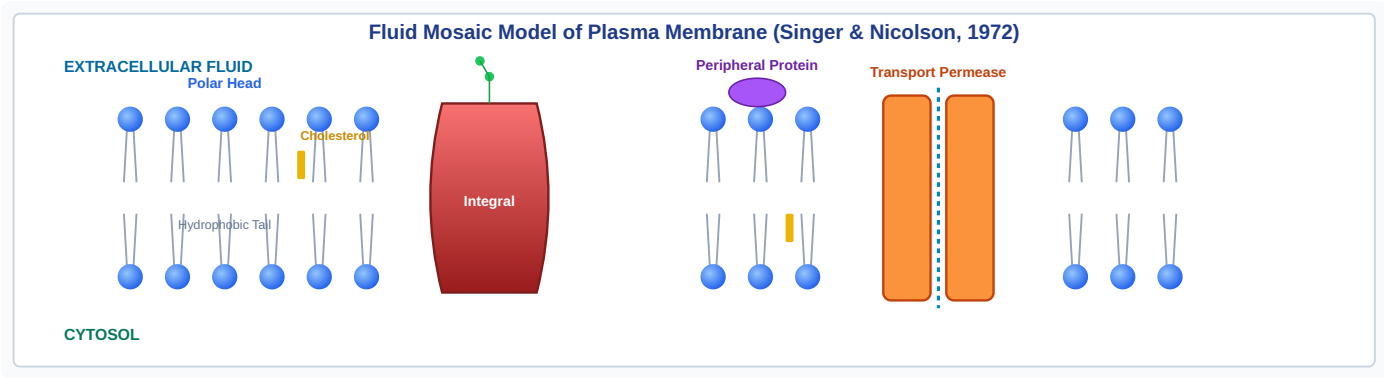
প্লাজমা পর্দায় পরিবহন পদ্ধতি

- **নিষ্ক্রিয় পরিবহন:** কোনো শক্তি ছাড়াই নতিমাত্রা বরাবর সরল ব্যাপন ঘটে। নির্দিষ্টভাবে ভেদযোগ্য পর্দায় জলের ব্যাপনকে **অভিস্রবণ (osmosis)** বলে।
- **সহায়ক ব্যাপন:** পোলার অণুগুলি লিপিডের বাধা পেরোতে পারে না; এরা শক্তি খরচ না করেই **বাহক বা চ্যানেল প্রোটিনের** মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
- **সক্রিয় পরিবহন:** ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীতে (নিম্ন থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে) শক্তি (ATP) খরচ করে অণু/আয়নের পরিবহন। উদাহরণ: $\mathrm{Na}^{+}/\mathrm{K}^{+}$ **পাম্প**।

কোষ প্রাচীর ও মধ্য ল্যামেলা

উদ্ভিদ ও ছত্রাকের জড় ও দৃঢ় প্রতিরক্ষামূলক স্তর। **শৈবাল প্রাচীর:** সেলুলোজ, গ্যালাকটান, ম্যানান ও CaCO_3। **উন্নত উদ্ভিদ প্রাচীর:** সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন ও প্রোটিন। তরুণ কোষে **প্রাথমিক প্রাচীর** বৃদ্ধি পায়; পরিণত কোষে ভেতরের দিকে **দ্বিতীয়ক প্রাচীর** গঠিত হয়। দুটি কোষের মাঝে সংযোগকারী স্তর হলো **মধ্য ল্যামেলা (ক্যালসিয়াম পেকটেট)**। কোষ প্রাচীর ভেদকারী সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ নালী হলো **প্লাজমোডেসমাটা**।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Fluid Mosaic Model displaying phospholipid bilayer, integral/peripheral proteins, cholesterol, and transport channels.

5. The Endomembrane System: Coordinated Organellar Networks

৫. অন্তঃপর্দা তন্ত্র: সমন্বিত অঙ্গাণু জালিকা

ENGLISH CORE CONCEPT

The **Endomembrane System** comprises membranous organelles whose functions are coordinated: **(1) Endoplasmic Reticulum (ER); (2) Golgi Apparatus; (3) Lysosomes; and (4) Vacuoles**. *Mitochondria, chloroplasts, and peroxisomes are NOT part of this system because their functions are not coordinated with these components.*

- **Endoplasmic Reticulum (ER):** Network of tiny tubular structures dividing intracellular space into *luminal* (inside ER) and *extra-luminal* (cytosol) compartments.
  • **Rough ER (RER):** Bears **80S ribosomes**; continuous with outer nuclear membrane; actively involved in **protein synthesis and secretion**.
  • **Smooth ER (SER):** Lacks ribosomes; major site for **lipid synthesis**. In animal cells, **lipid-like steroidal hormones** (e.g., estrogen, testosterone) are synthesized in SER.
- **Golgi Apparatus (Camillo Golgi, 1898):** Parallel stacks of flat disc-shaped cisternae ($0.5–1.0\ \mu m$). Exhibits strict polarity: convex **cis (forming) face** receives vesicles from ER; concave **trans (maturing) face** buds off secretory vesicles and lysosomes. Functions in packaging, protein sorting, and formation of **glycoproteins and glycolipids**.
- **Lysosomes:** Membrane-bound vesicles formed by Golgi packaging. Rich in all **acid hydrolases** (lipases, proteases, carbohydrases, nucleases) optimally active at **acidic pH** (≈ 5). Digest carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids.
- **Vacuoles:** Bounded by single membrane called **tonoplast**. In plants, occupies up to 90% volume. The tonoplast actively pumps ions and solutes *against concentration gradients*, making vacuolar concentration significantly higher than cytoplasm. Contractile vacuoles in *Amoeba* execute osmoregulation and excretion; food vacuoles in protists store engulfed food.

বাংলা মূল ধারণা

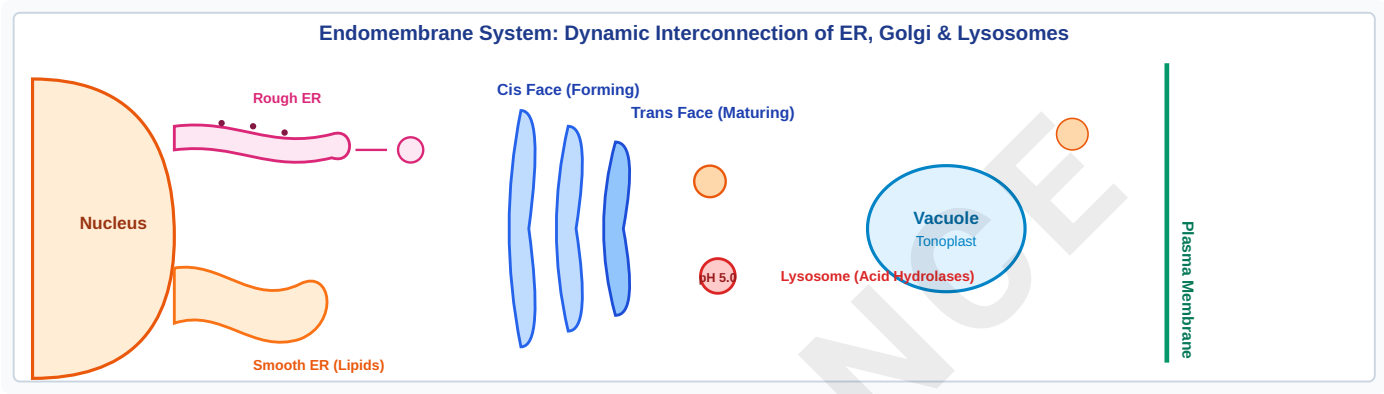
যেসব পর্দাঘেরা অঙ্গাণুর কাজ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত, তাদের একত্রে **অন্তঃপর্দা তন্ত্র** বলে: **(১) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ER); (২) গলগি বস্তু; (৩) লাইসোজোম; এবং (৪) ভ্যাকুওল**। *মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও পেরোক্সিজোমের কাজ এই নালিকার সাথে সমন্বিত নয়, তাই এরা বহির্ভূত।*

- **এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ER):** সাইটোপ্লাজমকে *লুমিনাল* (ER-এর ভেতর) ও *এক্সট্রা-লুমিনাল* (সাইটোসল) প্রকোষ্ঠে ভাগ করে।
  • **অমসৃণ ER (RER):** বহিঃপৃষ্ঠে **৮০এস রাইবোজোম** যুক্ত থাকে; নিউক্লিয়াসের বহিঃপর্দার সাথে অবিচ্ছিন্ন; **প্রোটিন সংশ্লেষ ও ক্ষরণে** সক্রিয়।

BOSONANCE

• **মসৃণ ER (SER):** রাইবোজোমবিহীন; **লিপিড সংশ্লেষের** প্রধান স্থান। প্রাণীকোষে **লিপিড-জাতীয় স্টেরয়েড হরমোন** (টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন) SER-এ তৈরি হয়।

- **গলগি বস্তু (ক্যামিলো গলগি, ১৮৯৮):** চ্যাপ্টা সিস্টার্নির সমান্তরাল স্তূপ ($0.5–1.0\ \mu m$)। এর দুটি মুখ: উত্তল **সিস (ফর্মিং) মুখ** ER থেকে ভেসিকল গ্রহণ করে; অবতল **ট্রান্স (ম্যাচুরিং) মুখ** থেকে ক্ষরণ ভেসিকল মুক্ত হয়। এটি **গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিড** সংশ্লেষের প্রধান কেন্দ্র।
- **লাইসোজোম:** গলগি বস্তু থেকে সৃষ্ট একক পর্দাঘেরা থলি। এতে প্রচুর **আম্লিক হাইড্রোলেজ** (লাইপেজ, প্রোটিয়েজ, কার্বোহাইড্রেজ, নিউক্লিয়েজ) থাকে যা **আম্লিক pH** (≈ 5)-এ সক্রিয় হয়ে সমস্ত ম্যাক্রোমলিকিউল পরিপাক করে।
- **ভ্যাকুওল বা কোষ গহ্বর:** একক পর্দা **টোনোপ্লাস্ট** দ্বারা আবৃত। উদ্ভিদ কোষে ৯০% আয়তন দখল করে। টোনোপ্লাস্ট ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীতে আয়ন শোষণ করে ভ্যাকুওলের ঘনত্ব উচ্চ রাখে। *অ্যামিবা*-তে সংকোচনশীল ভ্যাকুওল জলসাম্য (অসমোরেগুলেশন) ও রেচন ঘটায়।



Tutorial Diagram 4: Vesicular traffic: RER → Cis Golgi → Trans Golgi → Lysosomes & Secretory vesicles.

6. Semi-Autonomous Organelles, Cytoskeleton & Chromosomes

৬. অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় অঙ্গাণু, সাইটোস্কেলিটন এবং ক্রোমোজোম

ENGLISH CORE CONCEPT

Semi-Autonomous Organelles: Mitochondria & Plastids

Both possess their own circular DNA, 70S ribosomes, and divide by binary fission:

- **Mitochondria:** Cylindrical/sausage-shaped (diameter $0.2–1.0\ \mu m$, length $1.0–4.1\ \mu m$). Double membrane envelope: smooth outer membrane and inner membrane folded into **cristae** to increase surface area for electron transport. Matrix contains circular dsDNA, RNA, **70S ribosomes**, and Krebs cycle enzymes. Powerhouses of the cell (ATP production via aerobic respiration).
- **Plastids:** Found in plants and euglenoids. **Chloroplasts** contain chlorophyll and carotenoids; **Chromoplasts** contain fat-soluble carotenoids (carotene, xanthophylls) giving yellow/orange/red colors; **Leucoplasts** store reserves (*Amyloplasts* = starch; *Elaioplasts* = oils/fats; *Aleuroplasts* = proteins).
  • *Chloroplast Ultrastructure:* Double membrane (inner less permeable). Matrix is **stroma** (contains dark reaction enzymes, circular dsDNA, **70S ribosomes**). Suspended in stroma are stacks of membranous sacs called **thylakoids** organized into **grana**, interconnected by **stroma lamellae**. Thylakoid membranes house chlorophyll.

Ribosomes, Cytoskeleton & Locomotory Structures

- **Ribosomes (Palade, 1953):** Non-membrane bound ribonucleoprotein particles. Prokaryotes = **70S** ($50S + 30S$); Eukaryotic cytoplasm = **80S** ($60S + 40S$). 'S' stands for Svedberg unit (sedimentation coefficient, indirect measure of density and size).
- **Cytoskeleton:** Filamentous network of microtubules (tubulin), microfilaments (actin), and intermediate filaments for mechanical support, motility, and cell shape.

BOSONANCE

- **Cilia & Flagella:** Core is the **axoneme** featuring a **9 + 2 array** (9 peripheral doublets + 2 central singlet microtubules connected by a bridge and enclosed by a central sheath). Nine radial spokes connect doublets to central sheath. Emerge from centriole-like **basal bodies**.
- **Centrosome & Centrioles:** Contains two perpendicular centrioles with a **cartwheel** organization: **9 peripheral triplets** of tubulin connected to a central proteinaceous **hub** by radial spokes ($9 + 0$ array). Form basal bodies and animal mitotic spindle.

Nucleus & Chromosomes

Nucleus discovered by Robert Brown (1831); chromatin named by Flemming. Nuclear envelope has a **perinuclear space** ($10–50\ \text{nm}$) and **nuclear pores** allowing bidirectional transport of RNA and proteins. **Nucleolus** is a non-membrane bound site of active **rRNA synthesis**. *Enucleated living cells: mature mammalian RBCs and vascular plant sieve tube cells.* Chromatin contains DNA, basic histones, non-histones, and RNA. Human cells contain $\approx 2\ \text{metres}$ of DNA in 46 chromosomes. Chromosomes possess a primary constriction (**centromere**) with lateral disc-shaped **kinetochores**.

Chromosome Types (Centromere Position):

1. **Metacentric:** Middle centromere, equal arms ('V'-shape at anaphase).
2. **Sub-metacentric:** Centromere slightly off-center; short p-arm and long q-arm ('L'-shape).
3. **Acrocentric:** Centromere sub-terminal; one extremely short arm and one very long arm ('J'-shape).
4. **Telocentric:** Terminal centromere; single arm ('i'-shape).

বাংলা মূল ধারণা

অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় অঙ্গাণু: মাইটোকনড্রিয়া ও প্লাস্টিড

উভয় অঙ্গাণুর নিজস্ব বৃত্তাকার ডিএনএ, ৭০এস রাইবোজোম থাকে এবং এরা দ্বি-বিভাজনে বিভাজিত হয়:

- **মাইটোকনড্রিয়া:** সসেজ বা চোঙাকৃতি (ব্যাস $0.2–1.0\ \mu\text{m}$, দৈর্ঘ্য $1.0–4.1\ \mu\text{m}$)। মসৃণ বহিঃপর্দা এবং অঙ্গুলির মতো ভাঁজযুক্ত অন্তঃপর্দা (**ক্রিস্টি**), যা ইলেকট্রন পরিবহনের ক্ষেত্রফল বাড়ায়। ধাত্রে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রী ডিএনএ, **৭০এস রাইবোজোম** ও ক্রেবস চক্রের উৎসেচক থাকে। এরা সবাত শ্বসনে ATP উৎপাদনকারী কোষের শক্তিঘর।
- **প্লাস্টিড:** উদ্ভিদ ও ইউগ্লিনয়েডসে থাকে। **ক্লোরোপ্লাস্ট** (ক্লোরোফিল যুক্ত); **ক্রোমোপ্লাস্ট** (ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল যুক্ত রঙিন প্লাস্টিড); **লিউকোপ্লাস্ট** (খাদ্য সঞ্চয়ী বর্ণহীন: *অ্যামাইলোপ্লাস্ট* = শ্বেতসার, *ইলাইওপ্লাস্ট* = তেল/ফ্যাট, *অ্যালিউরোপ্লাস্ট* = প্রোটিন)।
  • *ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন:* দ্বি-পর্দাযুক্ত (অন্তঃপর্দা কম ভেদ্য)। ভেতরের স্থান **স্ট্রোমা** (অন্ধকার দশার উৎসেচক, বৃত্তাকার ডিএনএ, **৭০এস রাইবোজোম** ধারণ করে)। স্ট্রোমায় থলির মতো **থাইলাকয়েড** স্তূপাকারে **গ্রানা** গঠন করে, যা **স্ট্রোমা ল্যামেলি** দ্বারা যুক্ত থাকে।

রাইবোজোম, সাইটোস্কেলিটন, সিলিয়া ও ক্রোমোজোম

- **রাইবোজোম (প্যালেড, ১৯৫৩):** পর্দাবিহীন কণা। প্রোক্যারিওটে **70S** (50S + 30S); ইউক্যারিওট সাইটোপ্লাজমে **80S** (60S + 40S)। 'S' হলো স্বেডবার্গ একক (ঘনত্ব ও আকারের পরোক্ষ নির্দেশক)।
- **সাইটোস্কেলিটন:** মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট ও ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টের সমন্বয়ে গঠিত কোষীয় কঙ্কাল।
- **সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা:** অ্যাক্সোনিমে **৯ + ২ সজ্জা** থাকে (৯টি প্রান্তীয় ডাবলেট + ২টি কেন্দ্রীয় একক নালিকা, কেন্দ্রীয় আবরণী ও ৯টি রেডিয়াল স্পোক)। এরা সেন্ট্রিওল-সদৃশ **বেসাল বডি** থেকে উৎপন্ন হয়।
- **সেন্ট্রোজোম:** দুটি লম্বভাবে অবস্থিত সেন্ট্রিওল নিয়ে গঠিত; গরুর গাড়ির চাকার মতো **৯টি প্রান্তীয় ট্রিপলেট** ও কেন্দ্রীয় **হাব**যুক্ত ($9 + 0$ সজ্জা)।

নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম

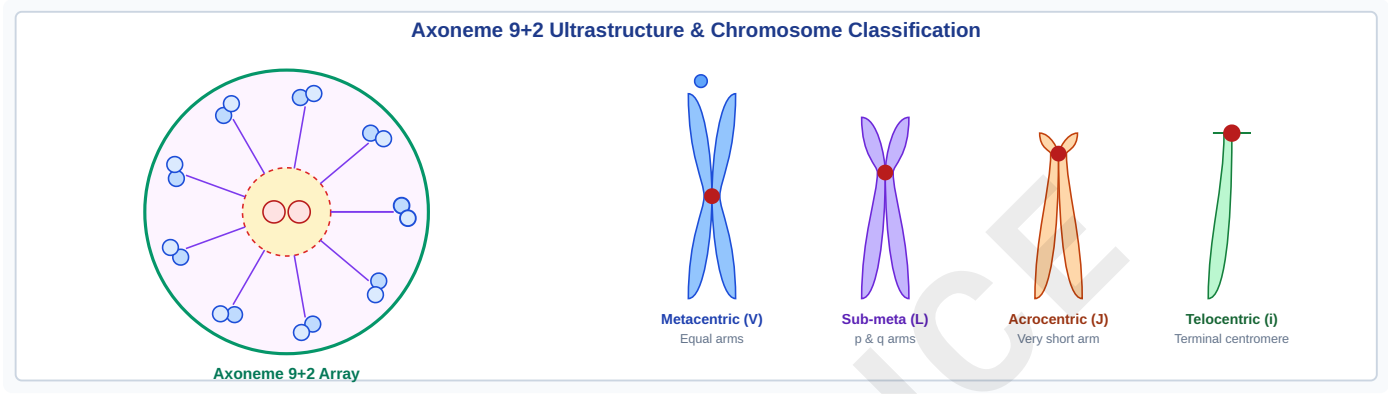
১৮৩১ সালে রবার্ট ব্রাউন নিউক্লিয়াস এবং ফ্লেমিং ক্রোমাটিন আবিষ্কার করেন। নিউক্লীয় পর্দায় **পেরিনিউক্লিয়ার স্থান (১০–৫০ nm)** এবং আরএনএ ও প্রোটিন পরিবহনের জন্য **নিউক্লীয় ছিদ্র** থাকে। **নিউক্লিওলাস** হলো **rRNA সংশ্লেষের** প্রধান স্থান। *নিউক্লিয়াসবিহীন সজীব কোষ: পরিণত স্তন্যপায়ী RBC ও উদ্ভিদের সিভনল।* মানব কোষে ৪৬টি ক্রোমোজোমে

BOSONANCE

প্রায় ২ মিটার ডিএনএ থাকে। ক্রোমোজোমের প্রাথমিক খাঁজ হলো **সেন্ট্রোমিয়ার**, যার উভয় পাশে চাকতির মতো **কাইনেটোকোর** থাকে।

সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোম:

1. **মেটাসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার ঠিক মাঝে, দুই বাহু সমান ('V' আকৃতি)।
2. **সাব-মেটাসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার কিছুটা দূরে; ছোট p-বাহু ও দীর্ঘ q-বাহু ('L' আকৃতি)।
3. **অ্যাক্রোসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার প্রান্তের খুব কাছে; একটি অতি ক্ষুদ্র ও একটি দীর্ঘ বাহু ('J' আকৃতি)।
4. **টেলোসেন্ট্রিক:** সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে শীর্ষে ('i' আকৃতি)।



Tutorial Diagram 5: Left: Cilium/flagellum axoneme (9+2 doublet array); Right: Four chromosome classes based on centromere position.

7. Comparative Summary Tables for Rapid NEET UG Review

৭. দ্রুত পুনরাবৃত্তির জন্য তুলনামূলক সারণি

ENGLISH REVISION TABLE

Feature	Prokaryotic Cell	Eukaryotic Cell
Size	$0.1–5.0\ \mu m$ (Bacteria $1–2\ \mu m$)	$10–20\ \mu m$
Nuclear Region	Incipient nucleoid; naked, no envelope/nucleolus	True nucleus with double membrane & nucleoli
Genomic DNA	Single circular dsDNA; no histones	Linear dsDNA complexed with basic histones
Membrane Organelles	Absent (no ER, Golgi, Mitochondria)	Present (extensive compartmentalization)
Ribosomes	70S in cytoplasm (50S + 30S)	80S in cytosol (60S + 40S); 70S in organelles
Cell Wall	Peptidoglycan (absent in Mycoplasma)	Cellulose/pectin in plants; absent in animals

বাংলা পুনরাবৃত্তি সারণি

বৈশিষ্ট্য	প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
আকার	$0.1–5.0\ \mu m$ (ব্যাকটেরিয়া $1–2\ \mu m$)	$10–20\ \mu m$
নিউক্লিয়াস	আদিম নিউক্লিওয়েড; পর্দা ও নিউক্লিওলাসবিহীন	আদর্শ নিউক্লিয়াস; দ্বি-স্তরীয় পর্দা ও নিউক্লিওলাসযুক্ত
জিনোমিক ডিএনএ	একক বৃত্তাকার দ্বিসূত্রী ডিএনএ; হিস্টোনবিহীন	রৈখিক দ্বিসূত্রী ডিএনএ; হিস্টোন প্রোটিনযুক্ত
পর্দাঘেরা অঙ্গাণু	অনুপস্থিত (ER, গলগি, মাইটোকনড্রিয়া নেই)	উপস্থিত (সুনির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠীয় সংগঠন)

BOSONANCE

বৈশিষ্ট্য	প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
রাইবোজোম	৭০এস (70S = 50S + 30S)	সাইটোসলে ৮০এস (80S); অঙ্গাণুর ভেতরে ৭০এস
কোষ প্রাচীর	পেপটাইডোগ্লাইক্যান (মাইকোপ্লাজমাতে নেই)	উদ্ভিদে সেলুলোজ/পেকটিন; প্রাণীকোষে অনুপস্থিত

8. NEET UG Original Practice Questions with Worked Solutions

৮. নিট (NEET UG) মানসম্মত মৌলিক অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ও বিস্তারিত সমাধান

Practice Question 1

Which of the following statements is INCORRECT regarding the prokaryotic cell envelope?

(A) The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure: glycocalyx, cell wall, and plasma membrane.

(B) The glycocalyx can be present either as a loose sheath called capsule or as a thick, tough layer called slime layer.

(C) The cell wall prevents the bacterium from bursting or collapsing under osmotic pressure.

(D) Gram-positive and Gram-negative bacteria differ in cell envelope structure and response to Gram stain.

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: The terms in (B) are reversed: the loose gelatinous sheath is the *slime layer*, whereas the thick, tough protective layer is the *capsule*. Statements (A), (C), and (D) are factually correct.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ১

প্রোক্যারিওটিক কোষ আবরণী (cell envelope) সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি ভুল?

(A) কোষ আবরণী তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত: গ্লাইকোক্যালিক্স, কোষ প্রাচীর এবং প্লাজমা পর্দা।

(B) গ্লাইকোক্যালিক্স শিথিল আবরণী হলে তাকে ক্যাপসুল এবং পুরু ও শক্ত হলে তাকে স্লাইম স্তর বলে।

(C) কোষ প্রাচীর ব্যাকটেরিয়াকে ফেটে যাওয়া বা চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

(D) কোষ আবরণীর ভিন্নতা ও রঞ্জনের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়া গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভে বিভক্ত।

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: বক্তব্য (B) ভুল কারণ সংজ্ঞা দুটি উল্টে দেওয়া হয়েছে: শিথিল আবরণীকে *স্লাইম স্তর* এবং ঘন ও শক্ত আবরণীকে *ক্যাপসুল* বলে। অন্য সব বিকল্প সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 2

Given below are two statements regarding G.N. Ramachandran and reductionist biology:
Statement I: G.N. Ramachandran discovered the triple-helical structure of collagen published in *Nature* in 1954.
Statement II: The Ramachandran plot is used to analyze allowed conformations of polypeptide chains.
Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: Both statements are true. G.N. Ramachandran founded the Madras school of biopolymer analysis, solved the collagen triple-helix (1954), and developed the Ramachandran Plot for analyzing allowed protein conformations.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ২

জি. এন. রামচন্দ্রন সম্পর্কিত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:
বিবৃতি I: জি. এন. রামচন্দ্রন ১৯৫৪ সালে *Nature* পত্রিকায় কোলাজেনের ট্রিপল হেলিক্স গঠন প্রকাশ করেন।
বিবৃতি II: রামচন্দ্রন প্লট প্রোটিনের পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের অনুমোদিত কনফর্মেশন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উভয় বিবৃতিই সঠিক। রামচন্দ্রন ১৯৫৪ সালে কোলাজেনের ট্রিপল হেলিক্স আবিষ্কার করেন এবং প্রোটিন ব্যাকবোনের কোণ মূল্যায়নে রামচন্দ্রন প্লট উদ্ভাবন করেন।

BOSONANCE

Practice Question 3

Assertion (A): Mitochondria, chloroplasts, and peroxisomes are not considered part of the endomembrane system.
Reason (R): The functions of mitochondria, chloroplasts, and peroxisomes are not coordinated with the ER, Golgi apparatus, lysosomes, and vacuoles.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: The endomembrane system is defined by functional coordination of vesicular synthesis, modification, and trafficking (ER → Golgi → Lysosomes/Vacuoles). Because mitochondria, chloroplasts, and peroxisomes function independently of this vesicular pathway, they are excluded. Reason directly explains Assertion.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৩

দৃঢ়োক্তি (A): মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট এবং পেরোক্সিজোমকে অন্তঃপর্দা তন্ত্রের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় না।
যুক্তি (R): মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও পেরোক্সিজোমের কাজ ER, গলগি বস্তু, লাইসোজোম এবং ভ্যাকুওলের সাথে সমন্বিত নয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: অন্তঃপর্দা তন্ত্রের সংজ্ঞাই হলো যাদের ক্ষরণ ও পরিবহন সমন্বিত। মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও পেরোক্সিজোমের কাজ এই নালিকার বাইরে স্বাধীনভাবে চলে, তাই এরা বহির্ভূত। (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 4

In human erythrocytes (RBCs), chemical analysis reveals the plasma membrane to possess approximately:

(A) 40% protein and 52% lipid

(B) 52% protein and 40% lipid

(C) 50% protein and 50% lipid

(D) 60% protein and 40% lipid

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: In human red blood cells, the erythrocyte plasma membrane has approximately **52 per cent protein** and **40 per cent lipids**. Option (A) is a classic trap where numbers are reversed.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৪

মানুষের লোহিত রক্তকণিকার (erythrocyte) প্লাজমা পর্দায় প্রোটিন ও লিপিডের আনুমানিক শতকরা পরিমাণ কত?

(A) ৪০% প্রোটিন এবং ৫২% লিপিড

(B) ৫২% প্রোটিন এবং ৪০% লিপিড

(C) ৫০% প্রোটিন এবং ৫০% লিপিড

(D) ৬০% প্রোটিন এবং ৪০% লিপিড

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় প্রায় **৫২ শতাংশ প্রোটিন** এবং **৪০ শতাংশ লিপিড** উপস্থিত থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 5

Match the plastid types in Column I with their correct stored reserve materials in Column II:
Column I: (a) Amyloplasts, (b) Elaioplasts, (c) Aleuroplasts
Column II: (i) Oils and fats, (ii) Carbohydrates (starch), (iii) Proteins

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii)

(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i)

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: Leucoplasts store nutrients: Amyloplasts store carbohydrates/starch (e.g., potato) → (ii); Elaioplasts store oils/fats → (i); and Aleuroplasts store reserve proteins → (iii).

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৫

স্তম্ভ I-এর লিউকোপ্লাস্টের সাথে স্তম্ভ II-এর সঞ্চিত পদার্থ মেলাও:
স্তম্ভ I: (a) অ্যামাইলোপ্লাস্ট, (b) ইলাইওপ্লাস্ট, (c) অ্যালিউরোপ্লাস্ট
স্তম্ভ II: (i) তেল ও ফ্যাট, (ii) শর্করা (শ্বেতসার), (iii) প্রোটিন

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii)

(B) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i)

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: অ্যামাইলোপ্লাস্ট শর্করা বা শ্বেতসার সঞ্চয় করে → (ii); ইলাইওপ্লাস্ট তেল ও ফ্যাট সঞ্চয় করে → (i); এবং অ্যালিউরোপ্লাস্ট প্রোটিন সঞ্চয় করে → (iii)। অতএব সঠিক মিল: (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii)।

BOSONANCE

Practice Question 6

A chromosome possessing its centromere located close to its terminal tip, producing one extremely short arm and one very long arm, is designated as:

(A) Metacentric

(B) Sub-metacentric

(C) Acrocentric

(D) Telocentric

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation: An **acrocentric** chromosome has its centromere located close to its end, resulting in one extremely short arm and one very long arm (appearing J-shaped during anaphase). Telocentric chromosomes have a terminal centromere; metacentric chromosomes have a middle centromere.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৬

যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি প্রান্তের খুব কাছাকাছি অবস্থিত থাকে, যার ফলে একটি অতি ক্ষুদ্র এবং অপরটি অত্যন্ত দীর্ঘ বাহু গঠিত হয়, তাকে বলে:

(A) মেটাসেন্ট্রিক

(B) সাব-মেটাসেন্ট্রিক

(C) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক

(D) টেলোসেন্ট্রিক

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি একটি প্রান্তের অত্যন্ত কাছে থাকায় একটি অতি ক্ষুদ্র এবং অপরটি সুদীর্ঘ বাহু গঠিত হয় ('J' আকৃতি)। প্রান্তে থাকলে টেলোসেন্ট্রিক এবং মাঝখানে থাকলে মেটাসেন্ট্রিক হয়।

BOSONANCE

9. Common Pitfalls, High-Yield Traps & Final Recap

৯. সাধারণ ভুলত্রুটি, পরীক্ষার ফাঁদ এবং চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH REVISION CHECKLIST

Examiner Pitfall 1: Mitochondria, Chloroplasts, and Peroxisomes are NEVER part of the Endomembrane System.
Examiner Pitfall 2: Organellar ribosomes in mitochondria and chloroplasts are **70S**, not 80S.
Examiner Pitfall 3: In bacterial appendages, only **flagella** mediate motility; pili (conjugation) and fimbriae (adhesion) have zero locomotory function.
Examiner Pitfall 4: Enucleated living cells: mature mammalian erythrocytes and vascular plant sieve tube cells.

Final Recap: The cell is the fundamental unit of life. Cell theory confirms that all organisms are cellular and arise from pre-existing cells. Prokaryotes feature a 3-layered envelope, mesosomes, and 70S ribosomes. Eukaryotes establish functional compartmentalization: selectively permeable lipid bilayer

(fluid mosaic model), coordinated endomembrane system (ER, Golgi, lysosomes, vacuoles), energy-transducing semi-autonomous mitochondria and chloroplasts, 9+2 axonemes in cilia/flagella, and a nucleus containing linear DNA organized with histones into centromere-defined chromosomes.

বাংলা দ্রুত চেকলিস্ট

পরীক্ষকদের ফাঁদ ১: মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও পেরোক্সিজোম কখনো অন্তঃপর্দা তন্ত্রের অংশ নয়।
পরীক্ষকদের ফাঁদ ২: মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরের রাইবোজোম **৭০এস (70S)** প্রকৃতির।
পরীক্ষকদের ফাঁদ ৩: কেবল **ফ্ল্যাজেলাই** ব্যাকটেরিয়ার চলন ঘটায়; পিলি ও ফিমব্রি চলনে অংশ নেয় না।
পরীক্ষকদের ফাঁদ ৪: নিউক্লিয়াসবিহীন জীবিত কোষ হলো পরিণত স্তন্যপায়ী RBC ও উদ্ভিদের সিভনল।

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ: কোষ জীবনের মৌলিক গাঠনিক ও কার্যগত একক। আধুনিক কোষ তত্ত্ব অনুসারে সমস্ত জীব কোষ দ্বারা গঠিত এবং পূর্ববর্তী কোষ থেকেই বিভাজনে নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। প্রোক্যারিওটে ত্রি-স্তরীয় আবরণী, মেসোজোম ও ৭০এস রাইবোজোম থাকে। ইউক্যারিওটে অর্ধ-তরল প্লাজমা পর্দা, সমন্বিত অন্তঃপর্দা তন্ত্র (ER, গলগি, লাইসোজোম, ভ্যাকুওল), দ্বি-পর্দাযুক্ত অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট, সিলিয়া-ফ্ল্যাজেলার ৯+২ অ্যাক্সোনিম এবং হিস্টোনযুক্ত ক্রোমাটিন ও সেন্ট্রোমিয়ারভিত্তিক ক্রোমোজোম বিদ্যমান থাকে।

BOSONANCE